



TP5 | Optique



Formation des images

Eleve 1

Nom :

Prénom :

Eleve 2

Nom :

Prénom :

Eleve 3

Nom :

Prénom :



Paillasse élève : liste du matériel pour les élèves

10 postes

- | | |
|--|--|
| ☐ Lentille convergente $V_1 = 8 \delta$ | ☐ Banc optique |
| ☐ Lentille convergente $V_2 = 4 \delta$ | ☐ Ordinateur |
| ☐ Lentille divergente $V_3 = -6 \delta$ | ☐ Réglet 30 cm |
| ☐ Support pour lentille [x3] | ☐ Réglet 1 m (ou ruban mètre) |
| ☐ Lanterne avec condenseur | |
| ☐ Écran | |



Paillasse professeur : liste du matériel

Idem élèves.

Introduction

Le but de ce TP est de se familiariser avec l'utilisation des lentilles. Dans un premier temps, nous allons apprendre à manipuler les lentilles convergentes et divergentes. Ensuite, nous étudierons des méthodes afin de mesurer la focale d'une lentille.

Pour la suite de ce TP, nous rappelons la formule de conjugaison de *Descartes* :

$$\frac{1}{OA'} - \frac{1}{OA} = \frac{1}{f'}$$

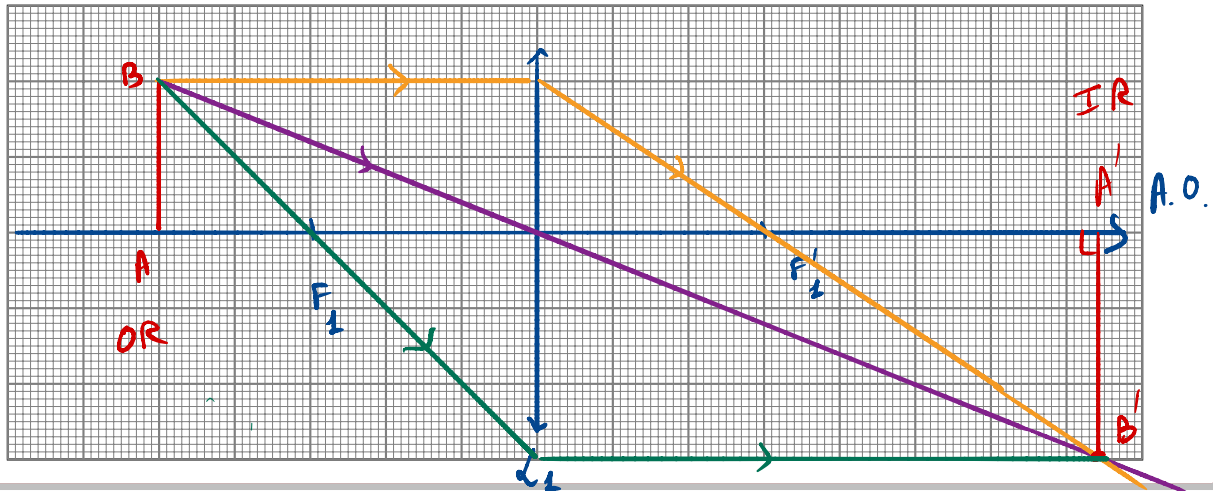
1 Formation d'une image par une lentille convergente

1.1 Image d'un objet réel par une lentille convergente

Pour commencer nous allons faire l'image d'un objet réel.

Question

- 1) Pour un objet réel situé avant le foyer objet, tracer les rayons lumineux afin d'obtenir la position de l'image. Préciser si l'image est réelle ou virtuelle.



Manipulation

Reproduire cette situation sur le banc optique. Placer l'objet à une distance d'environ 20 cm en amont de la lentille $\mathcal{L}_1$ ($V_1 = 8 \delta \Leftrightarrow f'_1 = 12,5 \text{ cm}$).
Afin d'obtenir une belle image, il faut :

$$u_1 = \frac{1}{f_1} \Leftrightarrow \frac{1}{f'_1} = \frac{1}{8}$$

Règles pour former de belles images

- ↪ placer l'objet ^{proche} ~~projet~~ de la lanterne ;
- ↪ régler, avec la tirette la distance condenseur-lampe, afin que tous les rayons convergents au travers de la première lentille du système optique ;
- ↪ aligner les éléments optiques : les lentilles parallèles entre elles et à la même hauteur.

Une fois que votre image est "belle". Approcher petit à petit l'objet de la lentille ajuster en même temps la position de l'écran.

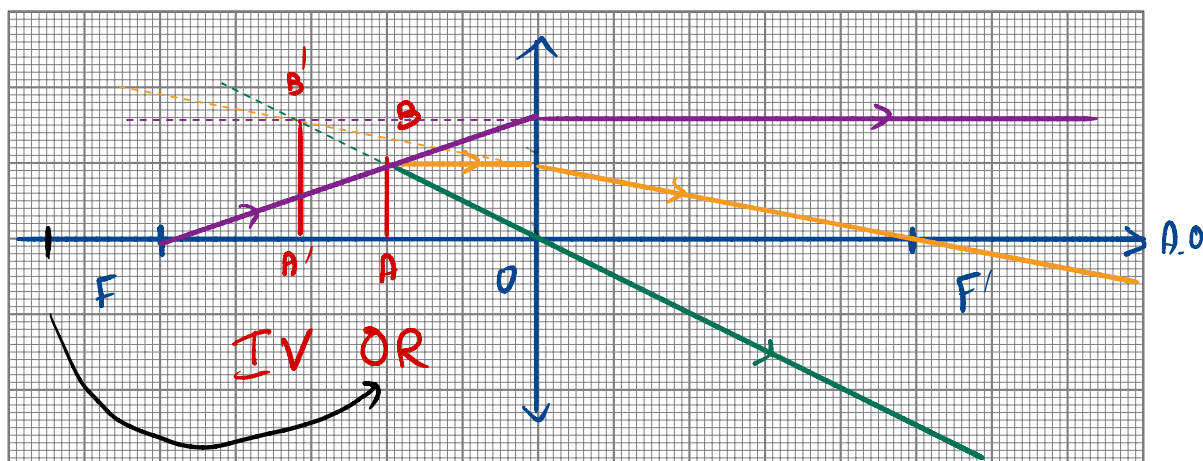
② Décrire ce que vous observez au fur-et-mesure que vous approchez l'objet. Décrire ce qu'il se passe à partir d'une position particulière.

- Plus l'objet est proche de la lentille, plus l'image est agrandie.
- si la distance objet-lentille est inférieure à f'_1 , l'image est toujours floue.

espace élève

Question

③ Pour un objet situé entre le foyer objet et la lentille, trouver par une construction graphique, la position de l'image. Conclure sur les observations précédentes.



Si l'objet est situé entre F et O , l'image est virtuelle : impossible de l'observer directement.

espace élève

1.2 Image d'un objet virtuel par une lentille convergente

Dans cette partie, nous continuons d'explorer les projections possibles pour une lentille convergente.

Nous cherchons à faire l'image d'un objet virtuel. Pour ce faire, il faut d'abord créer un objet virtuel.

Sur le banc optique, reprendre le montage de la question 1 : faire l'image réelle d'un objet réel.

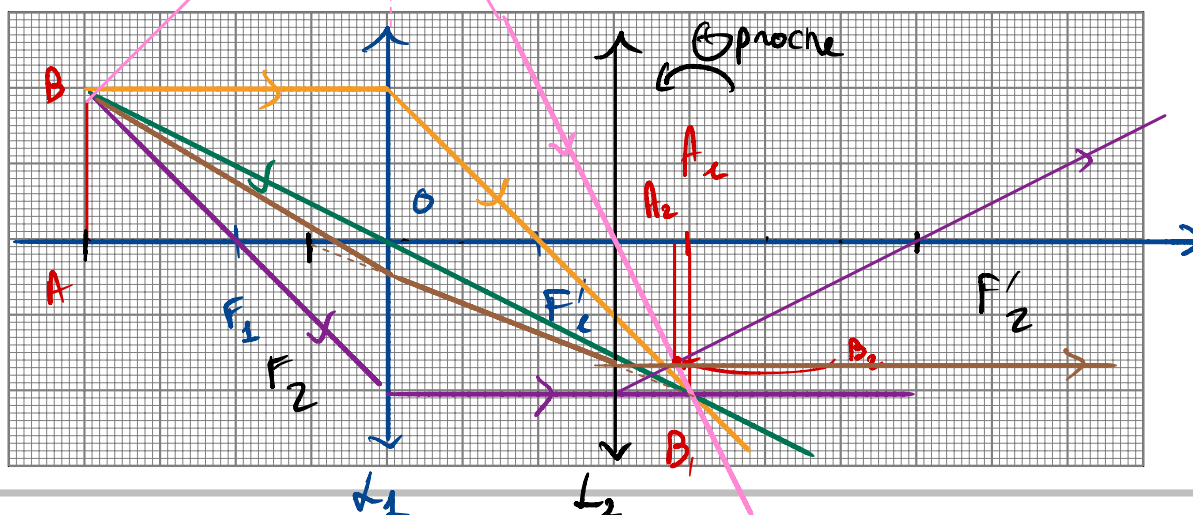
Nous allons intercaler la lentille $\mathcal{L}_2$ entre la lentille $\mathcal{L}_1$ et l'écran.

Manipulation

④ Faites un schéma de la situation :

- ↪ tracer l'image A_1B_1 au travers de $\mathcal{L}_1$;
- ↪ A_1B_1 sert d'objet à $\mathcal{L}_2$. Tracer son image à travers $\mathcal{L}_2$.

Pour la lentille $\mathcal{L}_1$ l'objet est réel et l'image est réelle. Qu'en est-il pour la lentille $\mathcal{L}_2$? Comparer vos tracés avec vos résultats expérimentaux.



- A_1 est réel pour d_1 , mais virtuel pour d_2
- A_2 est réel pour d_2

Question

⑤ (bonus à faire en fin de TP, s'il vous reste du temps)

En utilisant la relation de conjugaison de *Descartes*, déterminer la position de l'image finale par rapport à la position initiale de l'objet.

espace élève

2 Formation d'une image par une lentille divergente

Question

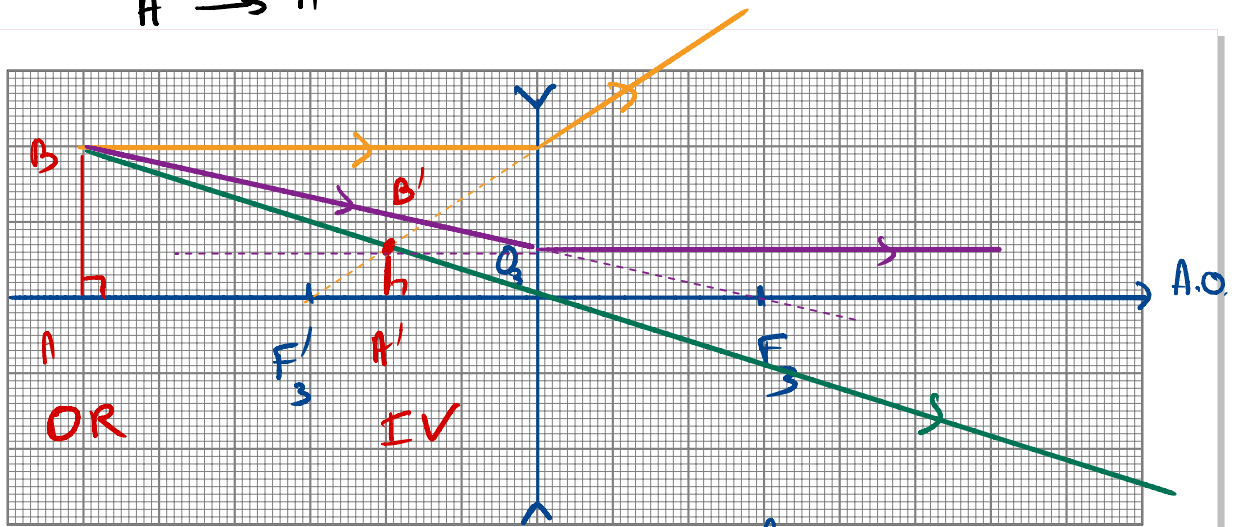
⑥ Pour une lentille divergente, tracer l'image dans les trois configurations suivantes :

1. l'objet est situé avant la lentille ;
2. l'objet est situé entre la lentille et le plan focal objet ;
3. l'objet est situé après le plan focal objet.

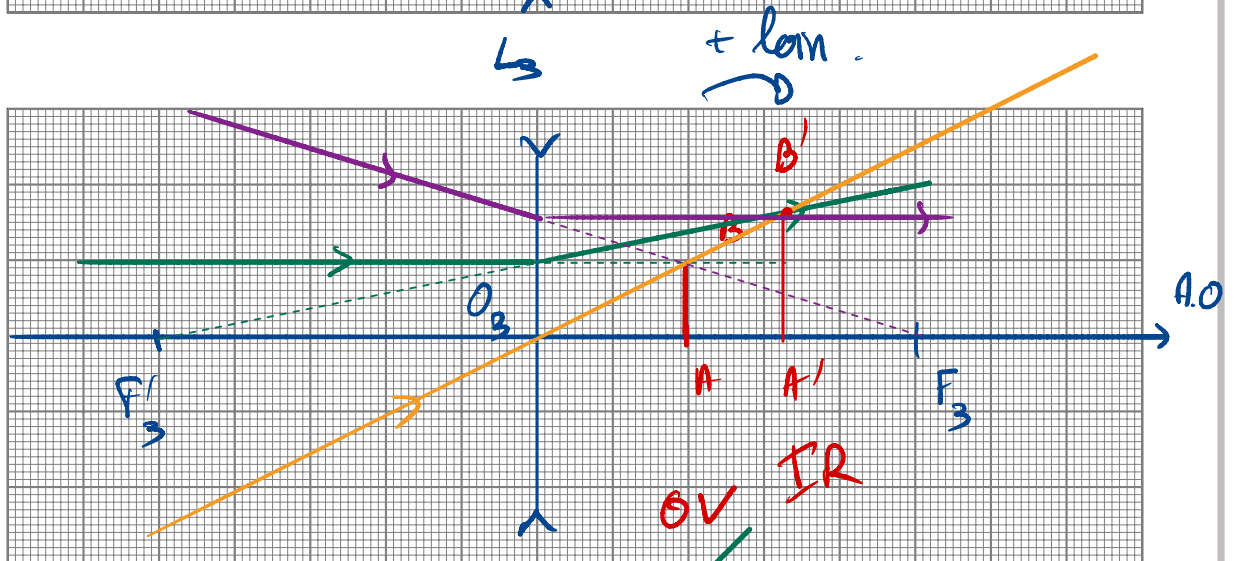
$O_3 \leftarrow F_3$

Pour chaque cas préciser si l'objet est réel ou virtuel.

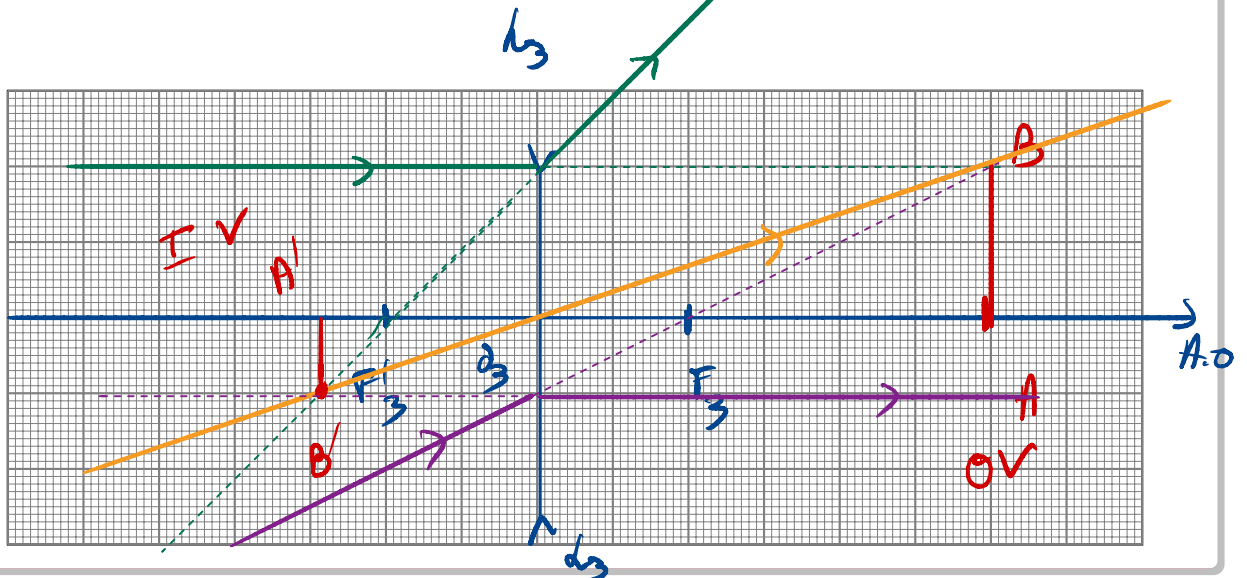
1.

$A \xrightarrow{\mathcal{L}_3} A'$


2.



3.



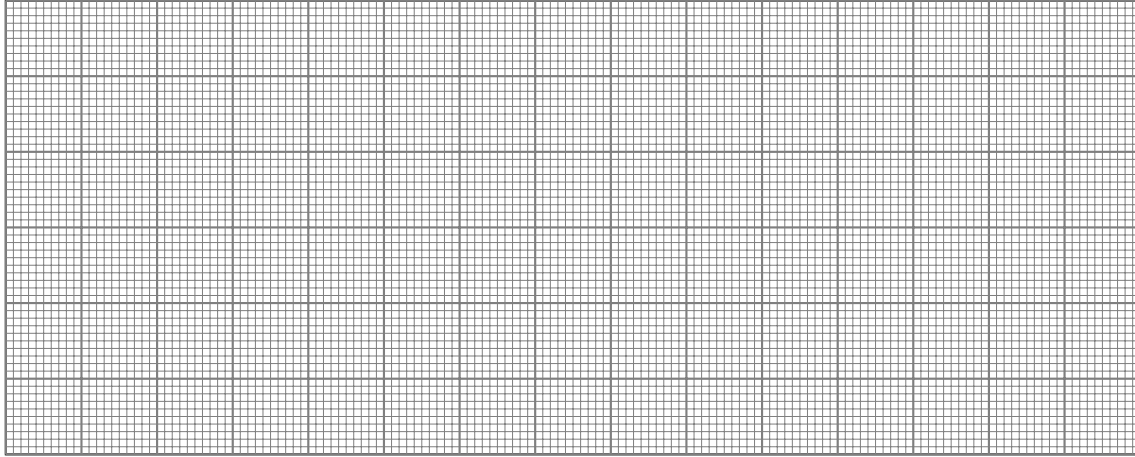
Vous disposez d'une lentille divergente $\mathcal{L}_3$ de vergence $V_3 = -6 \delta$.

Manipulation

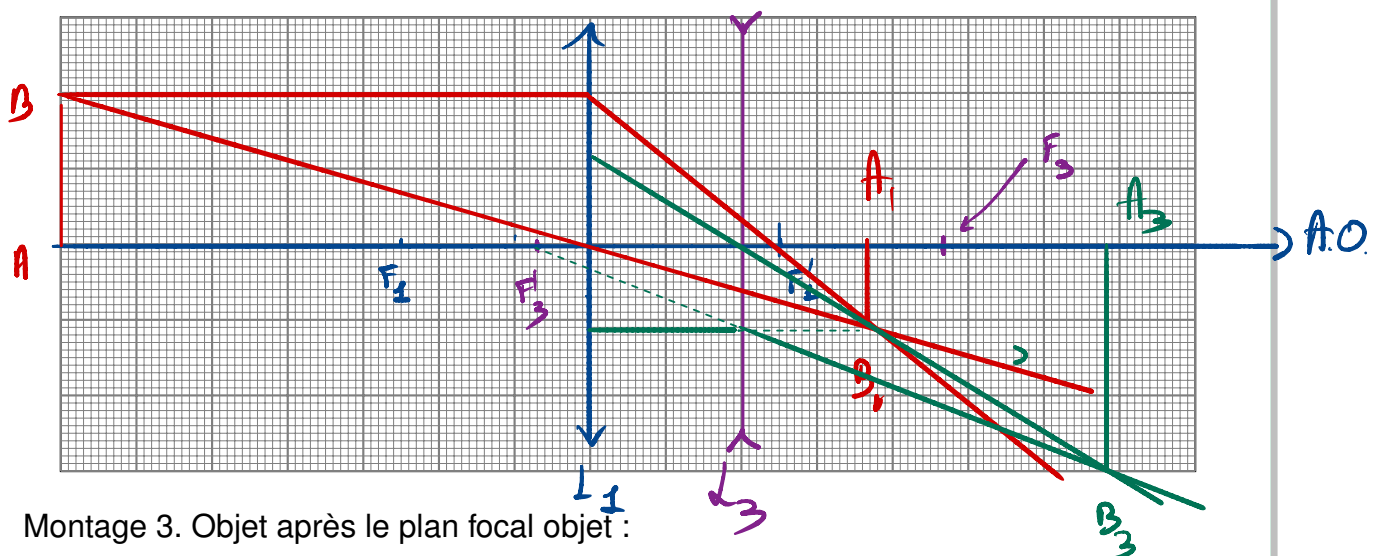
⑦ En vous inspirant des expériences réalisées avec la lentille convergente, réalisez les trois situations précédentes sur votre paillasse. Lorsque l'image est virtuelle, vous disposez d'une lentille convergente de vergence $V_2 = 4 \delta$ pour projeter l'image intermé-

diaire sur l'écran. Pour créer un objet virtuel, vous disposez d'une lentille convergente de vergence $V_1 = 8 \delta$.

⑧ En prenant comme graduation, 1 carreau sur la feuille = 5 cm réels, reproduire ici vos trois montages. Montage 1. Objet avant la lentille divergente :



Montage 2. Objet entre la lentille et le plan focal objet : $A \xrightarrow{L} A_L \xrightarrow{B} B_3$



Montage 3. Objet après le plan focal objet :

